



Taller Preparatorio CC2 ING2001 2026-1

Dirección de Inclusión y Apoyo Académico, Universidad de O'Higgins.

Autores: Marcelo Alegría, Felipe Muñoz y Juan I. Riquelme.

P1. Considere la función $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x \operatorname{sen}(x^2 + y^2)}{x^2 + 2y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

- a) Calcule las derivadas parciales de f para $(x, y) \neq (0, 0)$.
- b) Calcule, por definición, las derivadas parciales de f en $(0, 0)$.

Indicación: puede usar que

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{\operatorname{sen}(h^2)}{h^2} = 1.$$

- c) Determine si f es diferenciable en $(0, 0)$. Justifique rigurosamente su respuesta.

P2. a) Sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función de clase $C^2(\mathbb{R}^2)$ que satisface la ecuación de Laplace

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} = 0.$$

Considere las funciones

$$u(x, y) = x^2 - y^2, \quad v(x, y) = 2xy,$$

y defina $g(x, y) = f(u(x, y), v(x, y))$. Demuestre, utilizando la regla de la cadena y el Lema de Schwarz, que la función g también satisface la ecuación de Laplace en las variables x e y , es decir, verifique que

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = 0.$$

- b) Obtenga el polinomio de Taylor de grado 2 para la función $f(x, y) = e^{x-1} \ln(y)$ en torno al punto $(1, 1)$. Utilice el polinomio obtenido para estimar el valor numérico de $f(0,9, 1,1)$.

P3. a) Considere las funciones

$$u(x, y, z) = x - z^2, \quad v(x, y, z) = z - y^2,$$

y sea $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Definimos la superficie

$$S = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 f(u(x, y, z), v(x, y, z)) = -8\}.$$

Si se sabe que $P = (2, -1, 1) \in S$ y que

$$\frac{\partial f}{\partial u}(1, 0) = 3, \quad \frac{\partial f}{\partial v}(1, 0) = -1,$$

determine la ecuación del plano tangente a S en el punto P .

- b) Sea $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ una función diferenciable. Se sabe que, en el punto $A = (1, 2)$, la derivada direccional máxima de g toma el valor 5 y se alcanza en la dirección del vector $d = (3, 4)$. Considere la función compuesta $h(x, y) = g(x^2, xy)$. Calcule la derivada direccional de h en el punto $(1, 2)$ en la dirección $v = \left(-\frac{\sqrt{5}}{5}, -\frac{2\sqrt{5}}{5}\right)$.